



Capture et analyse des besoins

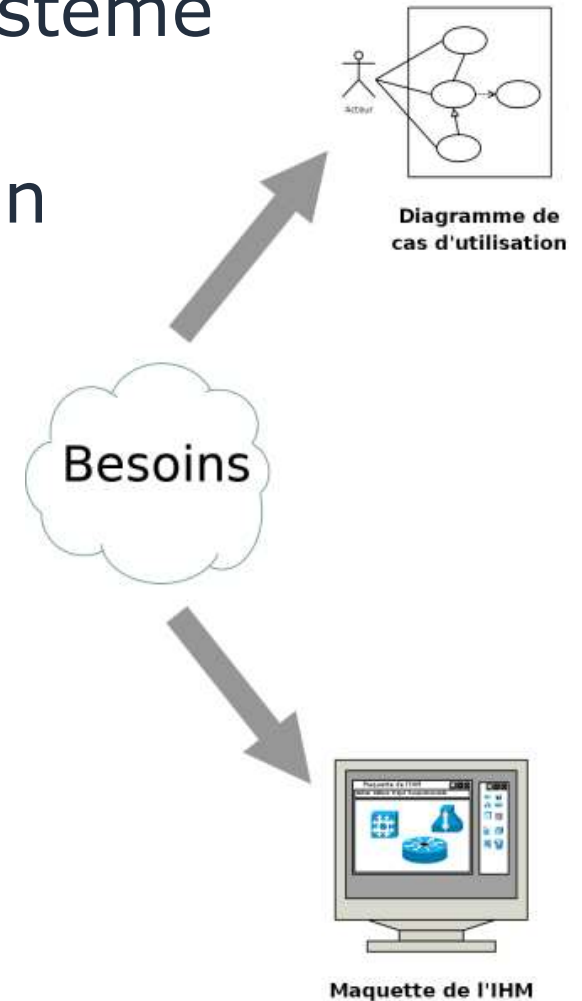
Cas d'utilisation UML - Bases



Objectifs

Modéliser les cas d'utilisation d'un système pour **comprendre, affiner, valider les besoins** afin de spécifier la solution

- ▶ Acteurs
- ▶ Cas d'utilisation
- ▶ Scénarios
- ▶ Démarche d'élaboration



A propos d'UML

- ▶ Un **langage de modélisation** pour visualiser, spécifier, construire, documenter un système
- ▶ **Pas une méthode**, ne propose pas de démarche
- ▶ **Indépendant du processus** (cycle en V ou agile)
- ▶ UML est plus large que les cas d'utilisation
 - ⇒ 13 diagrammes pour décrire les aspects fonctionnels, la solution et son architecture
 - ⇒ Les diagrammes sont enrichis par du texte



Ce cours se concentrera sur les cas d'utilisation

Dans le processus de développement

► Quelle est la place des cas d'utilisation ?

⇒ Dans la phase d'analyse et de spécification,
il s'agit de comprendre, affiner, valider les besoins

✓ *Qui sont les utilisateurs ?*

✓ *Que veulent-ils faire avec le logiciel ?*

✓ *Pour quels usages et fonctionnalités ?*

⇒ Dans la phase de conception et de réalisation
pour vérifier la prise en compte des besoins

⇒ Lors des tests pour valider le système
au regard des besoins exprimés

⇒ *La démarche est guidée par les besoins utilisateur*

Avec un exemple

- ▶ Un **Guichet Automatique de Banque** avec :
 - ⇒ Un lecteur de carte
 - ⇒ Un distributeur de billets
- ▶ Les services proposés
 - ⇒ Les porteurs de carte peuvent retirer de l'argent
 - ⇒ Les clients de la banque peuvent en plus consulter leur solde, déposer de l'argent ou déposer des chèques
- ▶ Des contraintes
 - ⇒ Toutes les transactions sont sécurisées
 - ⇒ Il est nécessaire de recharger le distributeur

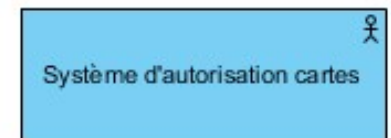
Identifier les acteurs

- ▶ Un **acteur** est un rôle joué par un utilisateur qui **interagit avec le système**
- ▶ Qui sont les acteurs du GAB ?
 - ⇒ Des humains
 - ⇒ D'autres systèmes



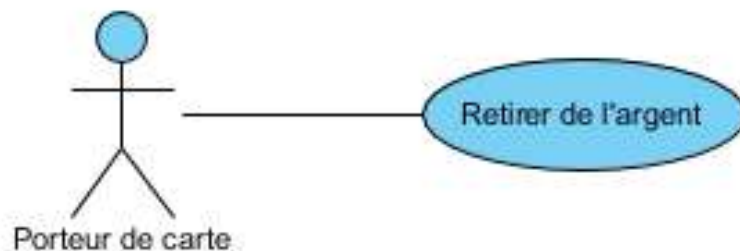
Le système est représenté par un rectangle

Les acteurs sont en dehors



Identifier les cas d'utilisation

- ▶ Un cas d'utilisation décrit un service rendu par le système
- ▶ Un cas d'utilisation est une séquence d'actions entre un acteur et le système vu comme un tout
- ▶ Comment représenter un cas d'utilisation ?



Un verbe à l'infinitif pour exprimer l'action déclenchée

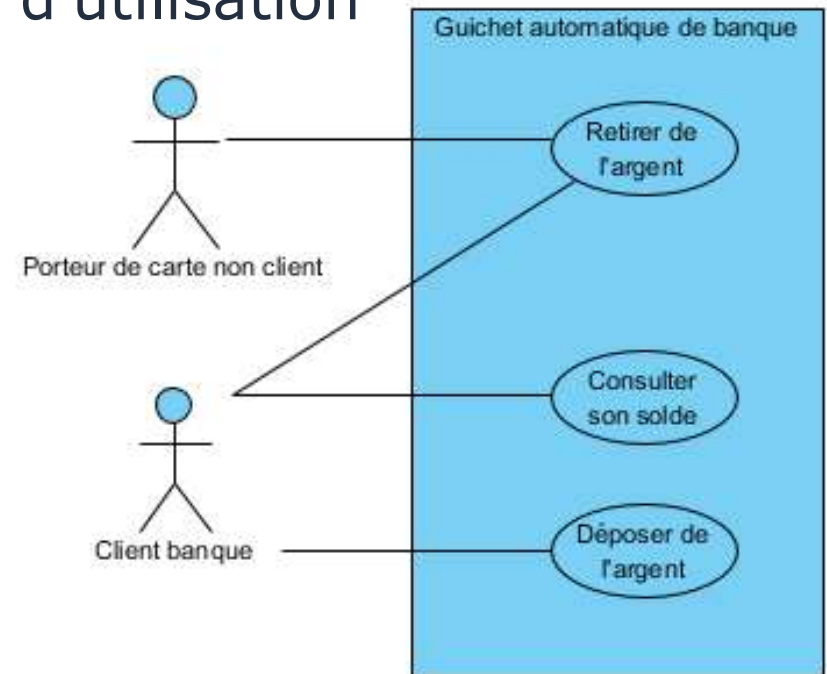
Définir les limites du système

► Le système est vu comme **une boîte noire**

⇒ Les cas d'utilisation décrivent ce que le système devra faire (**le QUOI**) sans spécifier COMMENT ce sera fait

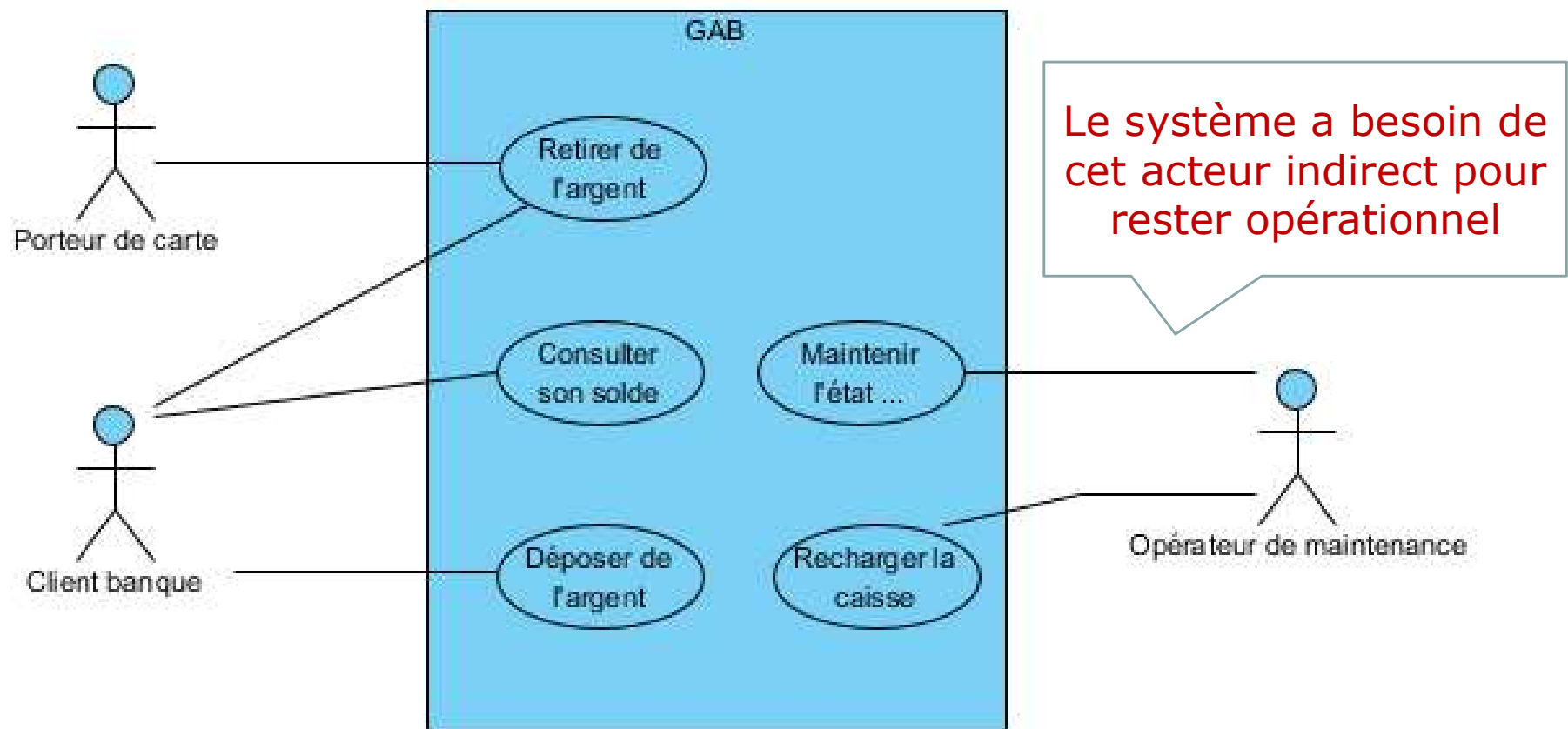
⇒ Les acteurs sont **à l'extérieur** du système ils communiquent avec les cas d'utilisation

- *Les déclenchent*
- *Transmettent de l'information*
- *Reçoivent de l'information*



Acteur principal vs secondaire (1/2)

- ▶ Acteur **principal** : le cas d'utilisation lui rend service, il attend un résultat observable



Acteur principal vs secondaire (2/2)

- ▶ Tous les acteurs n'utilisent pas le système
- ▶ Certains acteurs sont sollicités pour fournir des informations complémentaires lors de l'exécution d'un cas d'utilisation

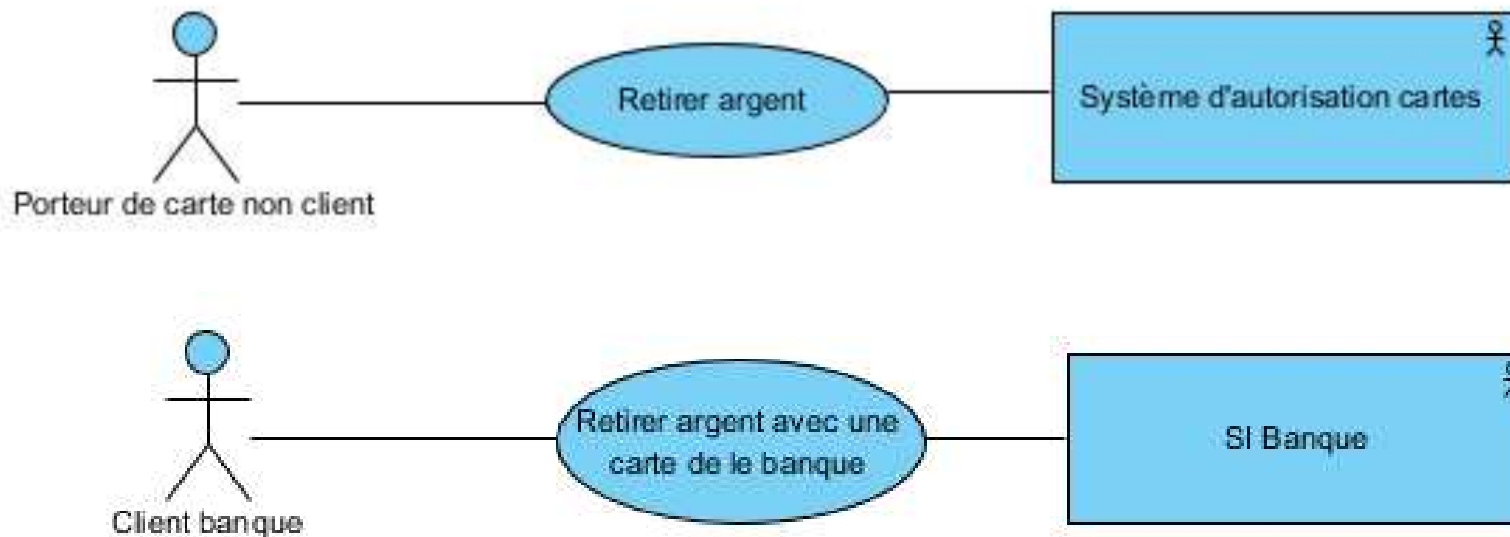
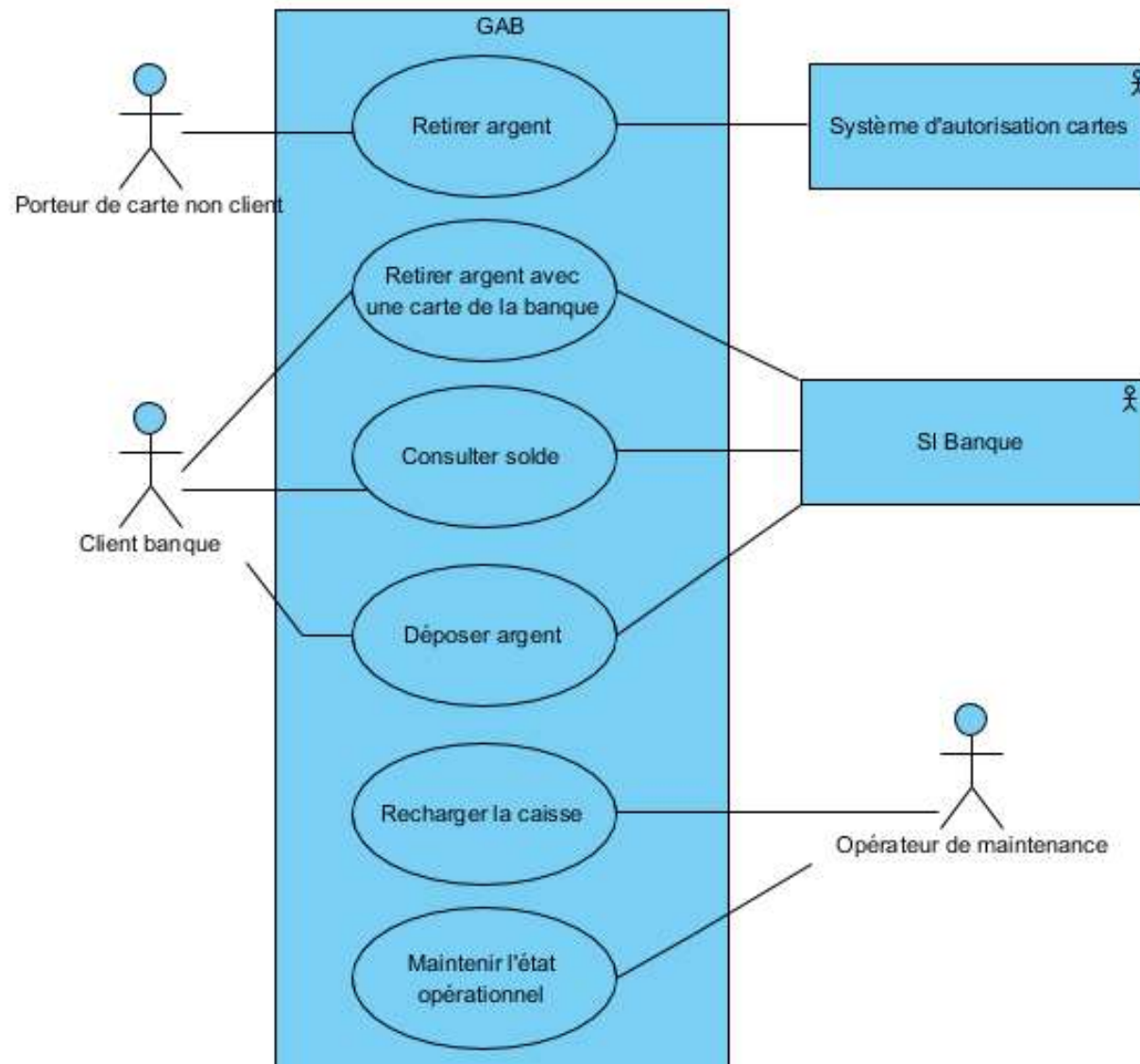


Diagramme complet



Détailler les scénarios

- ▶ Le diagramme des cas d'utilisation est complété par une description des scénarios
- ▶ Un **scénario** est un **chemin** que peut prendre le système
- ▶ Un cas d'utilisation => **plusieurs scénarios**
 - ⇒ **Scénario nominal**, le plus courant
 - ⇒ **Scénarios alternatifs**, se terminent de façon normale
 - ⇒ **Scénarios d'erreur**, se terminent en échec
- ▶ Pour décrire un scénario, on décrit **le déroulement chronologique des actions** réalisées par les acteurs et le système

Scénario nominal | Retirer de l'argent

Acteurs	Système
1 - Le porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur du GAB	2 - Le GAB vérifie que la carte est bien une carte bancaire 3 - Le GAB demande de saisir le code
4 - Le porteur de carte saisit le code	5 - Le GAB compare le code avec celui de la puce de la carte 6 - Le GAB demande une autorisation au Système d'autorisation
7 - Le Système d'autorisation donne son accord	8- Le GAB demande de saisir le montant du retrait
9 - Le porteur de carte saisit le montant	10 - Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au crédit hebdomadaire 11 - Le GAB demande si le porteur veut un ticket
12 - Le porteur demande un ticket	13 - Le GAB rend la carte
14 - Le porteur prend la carte	15 - Le GAB délivre les billets et le ticket
16 - Le porteur prend les billets et le ticket	

Décrire un cas d'utilisation

Identification (1/3)

Nom du cas

- ✓ *Retirer de l'argent*

Objectif

- ✓ *Un porteur de carte qui n'est pas client de la banque de peut retirer de l'argent si son crédit hebdo l'autorise*

Acteurs principaux

- ✓ *Porteur de carte*

Acteurs secondaires

- ✓ *Système d'autorisation des cartes bancaires*

Date de création

Version

Décrire un cas d'utilisation

Scénarios (2/3)

Préconditions

- ✓ *Le GAB doit être actif et alimenté*

Scénario nominal

- ✓ *Le cas d'utilisation commence quand ...*
- ✓ *L'utilisateur fait ... , le système fait ..., l'utilisateur ...*
- ✓ *Le cas d'utilisation se termine quand ...*

Scénarios alternatifs

- ✓ *Le montant demandé est supérieur au crédit hebdo*

Scénarios d'erreur

- ✓ *L'utilisateur a saisi un code invalide*

Post conditions : les critères d'achèvement

- ✓ *L'argent est remis, le compte est débité et la carte restituée*
- ✓ *Sinon une trace est gardée sur une imprimante à l'agence*

Décrire un cas d'utilisation

Compléments (3/3)

Temps de réponse

- ✓ *L'interface du GAB doit réagir en 2 secondes max*

Concurrence d'accès

- ✓ *Non applicable*
- ✓ *Le GAB est mono-utilisateur*

Intégrité

- ✓ *L'interface du GAB doit être robuste*

Confidentialité

- ✓ *La comparaison du code saisi avec celui de la carte doit être fiable*

Interfaces Homme-Machine

Mémo | Démarche d'élaboration

- ▶ D'abord, travailler en **largeur**
 - ⇒ Délimiter les frontières du système
 - ⇒ Identifier les **acteurs**
 - ⇒ Identifier tous **les cas d'utilisation** sans les détailler
 - ⇒ Faire **valider par les utilisateurs**
- ▶ Ensuite, en **profondeur**
 - ⇒ D'abord, décrire le **scénario nominal**
 - ⇒ Puis les **scénarios alternatifs**, les cas d'erreurs
- ▶ Rester **synthétique**
 - ⇒ Pas plus de **20 cas d'utilisation**
 - ⇒ Eviter de tomber dans une granularité trop fine

